



河北科技师范学院

# 硕士学位论文

中草药及发酵饲料在蛋鸡无抗养殖中的研究与应用

Research and application of Chinese herbal medicine  
and fermented feed in non - resistant layer breeding

学位类别： 农业硕士

专业领域： 畜 牧

研 究 生： 冯 硕

指导教师： 李祥龙;朱文进

校外导师： 吕建国研究员

河北科技师范学院

2020 年 6 月

分类号：

密 级：

UDC：

单位代码：10798

# 中草药及发酵饲料在蛋鸡无抗养殖中的研究与应用

## Research and application of Chinese herbal medicine and fermented feed in non - resistant layer breeding

专业领域：畜 牧

研究方向：遗传与育种

研 究 生：冯 硕

指导教师：李祥龙；朱文进

所在院所：动物科技学院

2020 年 6 月



# 缩略词

| 英文缩写 | 英文全称               | 中文名称    |
|------|--------------------|---------|
| IgA  | Immunoglobulin A   | 免疫球蛋白 A |
| IgM  | Immunoglobulin M   | 免疫球蛋白 M |
| IgG  | Immunoglobulin G   | 免疫球蛋白 G |
| ConA | Concanavalin A     | 刀豆蛋白 A  |
| LPS  | Lipopolysaccharide | 脂多糖     |
| Kg   | Kilogram           | 千克      |
| g    | Gram               | 克       |
| ml   | Milliliter         | 毫升      |
| mg   | Milligram          | 毫克      |
| cm   | Centimeter         | 厘米      |
| dl   | Deciliter          | 分升      |

## 摘要

本试验以 192 只 1 日龄来航蛋雏鸡（96 只雄性蛋雏鸡及 96 只雌性蛋雏鸡）以及 108 只 470 日龄来航产蛋鸡为研究对象,研究了中草药及发酵饲料在蛋鸡无抗养殖中对蛋鸡生长性能、免疫水平、生产性能及蛋品质的影响。试验一将 192 只蛋雏鸡随机分为 4 组,每组 48 只,公母各半,分别饲喂 1.5%添加量的中草药 A、1.5%添加量的中草药 B、1.5%添加量的发酵饲料和无添加的基础蛋雏鸡日粮,试验期设为 42 天,每七天进行一次耗料量统计,并定时观察鸡群的健康状态。试验二将 108 只产蛋鸡随机分为 4 组,每组 27 只,分别饲喂 2%添加量的中草药 A、2%添加量的中草药 B、2%添加量的发酵饲料和无添加的基础产蛋鸡日粮,试验期为 28 天,每天定时收蛋并计数称重记录,每七天进行一次耗料量统计。试验结束后,对试验一的蛋雏鸡进行生长性能及免疫水平的测定和分析,对试验二的产蛋鸡进行生产性能、蛋品质的测算分析。结果显示:

(1) 在蛋雏鸡生长性能测定中,中草药 A, B 及发酵饲料在降低料重比、提高日增重、降低死淘率方面均有明显作用,能够提高蛋鸡无抗养殖中的生长性能,保证无抗蛋鸡养殖达到较高的生长水平,其中中草药 A 组的平均日增重呈显著 ( $P<0.05$ ) 或极显著 ( $P<0.01$ ) 高于其他三组,料重比呈极显著 ( $P<0.01$ ) 高于其他三组,效果最好。

(2) 在蛋雏鸡免疫水平测定中,中草药 A, B 及发酵饲料对促进血清免疫球蛋白 IgG、IgM 产生作用明显,对促进 IgA 产生作用不明显。其中中草药 A 组的血清免疫球蛋白 IgG、IgM 含量显著 ( $P<0.05$ ) 高于对照组,效果最好;对促进免疫器官胸腺、法氏囊的发育有较为明显的效果,中草药 B 组与发酵饲料组对胸腺发育促进作用明显,中草药 A 组对法氏囊发育促进作用明显。三个试验组在促进脾脏发育方面没有明显作用;三个试验组对提高血清中禽流感 H5、新城疫抗体滴度有明显的的作用,其中中草药 A 组的禽流感 H5 抗体滴度要显著 ( $P<0.05$ ) 或极显著 ( $P<0.01$ ) 高于其他三组,中草药 A 组血清中的新城疫抗体滴度也要显著高于对照组 ( $P<0.05$ ),提升效果最好。说明中草药及发酵饲料能够在蛋鸡无抗养殖中可以不同程度提升蛋鸡的免疫水平,保证蛋鸡的安全发育生长。

(3) 在产蛋鸡生产性能方面,中草药 A, B 及发酵饲料在提高产蛋率、降低料蛋比、降低畸形蛋率方面均有明显作用,可以显著提高无抗养殖中产蛋鸡的生产性能,延长产蛋高峰期。三个试验组在产蛋率方面均显著高于对照组 ( $P<0.05$ ),

在料蛋比及畸形蛋率方面均显著低于对照组 ( $P<0.05$ ), 其中中草药 A 组的产蛋率在四个组中最高, 料蛋比及畸形蛋率在四个组中最低, 效果最好。

(4) 在鸡蛋品质检测方面, 中草药 A, B 及发酵饲料组在蛋白高度、蛋黄颜色及哈氏单位三个检测指标上, 均有明显的提高效果, 其中中草药 A 组及发酵饲料组在蛋白高度、蛋黄颜色及哈氏单位三个检测指标上与对照组比较差异显著 ( $P<0.05$ ), 中草药 B 组在蛋壳强度方面与对照组比较差异显著 ( $P<0.05$ ), 在蛋白高度方面与对照组比较差异极显著 ( $P<0.01$ ), 结果说明, 三个试验组都可以在蛋鸡无抗养殖中不同程度的提高蛋品质。

**关键词:** 无抗养殖; 蛋鸡; 中草药; 发酵饲料

# Abstract

In this experiment, 192 1-day-old layer-laying chicks (96 males and 96 females) and 108 470day-old layer-laying chicks were selected as research subjects to study the effects of Chinese herbal medicine and fermented feed on growth performance, immune level, production performance and egg quality of laying hens in non-resistant layer culture. Test A 192 eggs, chicks were randomly divided into four groups, each group of 48, male female half, Chinese medicine feeding 1.5% the amount of A and B, 1.5% 1.5% of the amount of added amount of fermented feed and without adding egg chicks diet, the basis of the trial is set to 42 days, once every seven days to recycle consumption statistics, and regularly observed the health status of chickens. In experiment 2, 108 laying hens were randomly divided into 4 groups, each group containing 27 laying hens. They were fed with 2% added Chinese medicine A, 2% added Chinese medicine B, 2% added fermented feed and no added basic laying hens. The experiment period was 28 days. At the end of the test, the growth performance and immune level of test 1 chicks were measured and analyzed, and the production performance, egg quality and economic benefits of test 2 layers were calculated and analyzed. The results show that:

(1)In the growth and performance measurement of eggs to chicks, Chinese herbal medicine. A, B and fermented feed in reducing weight ratio, improve daily gain, to reduce the death rate of tao has obvious effect, can improve the growth performance of laying hens without resistance breeding, ensure no resistance to laying hens breeding reached A higher level of growth, the Chinese herbal medicine the average daily gain of group A was significantly ( $P < 0.05$ ) or very significant ( $P < 0.01$ ) than the other three groups, material weight ratio significantly ( $P < 0.01$ ) higher than the other three groups, the effect is best.

(2)In the determination of immune level of egg chicks, Chinese herbal medicine A, B and fermented feed had obvious effects on promoting the secretion of serum immunoglobulin IgG and IgM, but not on promoting the secretion of IgA. Among them, the contents of serum IgG and IgM in group A were significantly higher than those in control group ( $P < 0.05$ ), with the best effect. It has obvious effects on promoting the development of thymus and bursa of immune organs. In group B and fermentation feed group, it has obvious effects on thymus development, while in group A, it has obvious

effects on bursa development. The three groups had no significant effect on the development of spleen. Three patients to improve the degree of avian influenza H5, Newcastle disease antibody in serum has obvious effect, the traditional Chinese medicine (TCM) in group A of avian influenza H5 is significant to the effect of antibody concentration ( $P < 0.05$ ) or very significant ( $P < 0.01$ ) than the other three groups, Chinese traditional medicine group A Newcastle disease antibody in the serum degree is also significantly higher than control group ( $P < 0.05$ ), the promotion effect is best. It indicates that Chinese herbal medicine and fermented feed can improve the immune level of layers in different degrees and ensure the safe development and growth of layers.

(3) In terms of production performance of layer hens, Chinese herbal medicine A, B and fermented feed have obvious effects on improving the egg yield, reducing the ratio of material to egg and reducing the rate of abnormal eggs, which can significantly improve the production performance of layer hens in non-resistant cultivation, prolong the peak period of egg production, and improve the economic benefits of layer hens. The egg production rate of the three experimental groups was significantly higher than that of the control group ( $P < 0.05$ ), and lower than that of the control group ( $P < 0.05$ ) in terms of the ratio of egg to egg and the rate of abnormal eggs.

(4) In terms of egg quality testing, Chinese herbal medicine A, B group and fermented feed in the height of protein, egg yolk color and hartz unit three detection measure, has the obvious enhancement effect, including Chinese herbal medicine group A and fermented feed in protein level, egg yolk color and hartz unit three measurements on significant difference compared with controls ( $P < 0.05$ ), Chinese medicine group B in the aspect of eggshell intensity difference compared with control group significantly ( $P < 0.05$ ), in terms of protein highly extremely significant difference compared with control group ( $P < 0.01$ ), the result shows that the three group can be found in laying hens without resistance breeding in varying degrees of improve the quality of the egg.

**Key words:** non-resistant culture; Laying hens. Chinese herbal medicine; The fermented feed

# 目录

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 缩略词.....                                   | I  |
| 摘要.....                                    | II |
| Abstract.....                              | IV |
| 第一章 绪论.....                                | 1  |
| 1.1 研究背景.....                              | 1  |
| 1.2 中草药.....                               | 1  |
| 1.2.1 中草药的作用.....                          | 2  |
| 1.2.2 中草药在畜牧养殖生产中的应用 .....                 | 4  |
| 1.2.3 中草药饲料添加剂现存问题及前景 .....                | 4  |
| 1.3 发酵饲料.....                              | 5  |
| 1.3.1 发酵饲料的种类 .....                        | 5  |
| 1.3.2 发酵饲料的作用 .....                        | 6  |
| 1.3.3 发酵饲料现存问题及前景 .....                    | 7  |
| 1.4 无抗养殖.....                              | 8  |
| 1.5 研究目的与意义.....                           | 8  |
| 第二章 试验部分.....                              | 10 |
| 2.1 材料与方法.....                             | 10 |
| 2.1.1 主要仪器和设备 .....                        | 10 |
| 2.1.2 试验的材料 .....                          | 10 |
| 2.1.3 试验所用试剂 .....                         | 11 |
| 2.1.4 试验分组及动物饲养 .....                      | 11 |
| 2.1.5 试验样品采集和处理 .....                      | 11 |
| 2.2 检测项目与方法.....                           | 11 |
| 2.2.1 蛋雏鸡平均日增重和料重比测定 .....                 | 12 |
| 2.2.2 蛋雏鸡血清中免疫球蛋白 IgG、IgM、IgA 含量的检测.....   | 12 |
| 2.2.3 蛋雏鸡脾脏、胸腺及法氏囊等免疫器官的免疫器官指数测定 .....     | 12 |
| 2.2.4 蛋雏鸡血清中新城疫、禽流感 H5、禽流感 H7 抗体滴度的检测 .... | 12 |
| 2.2.5 产蛋鸡平均产蛋率、料蛋比及畸形蛋率的测定 .....           | 12 |
| 2.2.6 产蛋鸡蛋品质检测 .....                       | 12 |
| 2.2.7 产蛋鸡经济效益分析 .....                      | 13 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 2.3 试验数据的分析及统计.....                       | 13 |
| 第三章 结果与分析.....                            | 14 |
| 3.1 蛋雏鸡平均日增重和料重比的测定结果.....                | 14 |
| 3.2 蛋雏鸡血清中免疫球蛋白 IgG、IgM、IgA 含量的测定结果 ..... | 15 |
| 3.3 蛋雏鸡胸腺、脾脏及法氏囊等免疫器官的免疫器官指数测定结果.....     | 16 |
| 3.4 蛋雏鸡血清中禽流感 H5、H7、新城疫 ND 抗体滴度检测结果 ..... | 17 |
| 3.5 产蛋鸡平均产蛋率、料蛋比及畸形蛋率的测定结果.....           | 18 |
| 3.6 产蛋鸡蛋品质检测结果.....                       | 18 |
| 3.7 产蛋鸡经济效益分析结果.....                      | 20 |
| 第四章 讨论.....                               | 21 |
| 4.1 中草药及发酵饲料对蛋雏鸡生长性能的影响.....              | 21 |
| 4.2 中草药及发酵饲料对蛋雏鸡免疫水平的影响.....              | 22 |
| 4.3 中草药及发酵饲料对产蛋鸡生产性能的影响.....              | 23 |
| 4.4 中草药及发酵饲料对鸡蛋品质的影响.....                 | 24 |
| 4.5 中草药及发酵饲料经济效益分析.....                   | 24 |
| 第五章 结论.....                               | 25 |
| 参考文献.....                                 | 26 |
| 致谢.....                                   | 30 |

## 第一章 绪论

### 1.1 研究背景

我国是蛋鸡养殖大国，鸡蛋在我国一直都是最大的蛋类消费品。目前，随着我国蛋鸡养殖业的发展，蛋鸡饲养规模越来越大，养殖密度也越来越大<sup>[1]</sup>。在当今大规模的养殖环境中，养殖环境、养殖密度、防疫水平等都会对蛋鸡的免疫系统产生层层影响，养殖密度的增加使得一些对蛋鸡有害的病菌就得到了繁殖的机会，对蛋鸡的机体产生危害，导致各种疾病发病率增高，进而影响了养殖户的经济利益。抗生素的使用降低了疾病的发生率，促进了蛋鸡的生长，对蛋鸡养殖业产生了推动作用。然而，为了防止养殖成本过高，增加经济效益，一些养殖户在养殖过程中毫无节制的添加抗生素，使得鸡蛋中产生了药物残留，影响了鸡蛋品质的安全性，对食品安全和人体健康构成威胁<sup>[2]</sup>。人类通过食用蛋肉制品将残留药物转运到人体，久而久之将给人体带来不可估量的危害，比如致癌、致畸、致突变等。而且抗生素的大量使用还会导致病菌的耐药性越来越高，最终出现难以消灭的超级细菌，后患无穷<sup>[3]</sup>。

随着生产技术的创新和发展，各种先进的工业技术不断的与传统的养殖业结合，使得传统的养殖业发生了巨大的变革，之前依靠人力资源的养殖业变成了依靠先进的设备和管理理念。养殖技术以及管理的改善使得养殖效率迅速的提升，鸡蛋的数量不再是养殖户所担心的问题，而鸡蛋的蛋品质，则成为各大养殖企业以及消费者关注的首要问题。无抗蛋、富硒蛋、初产蛋等各种蛋产品出现在市场，深受消费者青睐。

在这样的大环境下，养殖业将要迎来新一波改革热潮。即在畜禽产品数量得到保证的前提下，产出让广大消费者放心满意的高质量产品。近年来不断有人提出中草药制剂和发酵饲料在养殖中具有独特的作用，也有人应用到生产过程中，得到证实<sup>[4]</sup>。人们开始意识到在养殖过程中，中草药添加剂和发酵饲料还有一些比如微生态制剂、植物精油等，不仅可以代替抗生素抗病促生长的功能，还可以改善畜禽肉、蛋、奶等的质量<sup>[5]</sup>。一方面减少了抗生素的使用给动物、人类以及环境带来的负面影响，一方面促进了养殖业的发展，因此这些抗生素替代物在未来的养殖中一定是不可或缺的<sup>[6]</sup>。

## 1.2 中草药

中草药在华夏民族拥有着厚重的历史，我国地形复杂，拥有众多名山大川，为中草药创造了良好的生长环境<sup>[7]</sup>。而在中草药的实际运用上，华夏民族已经有了几千年的历史，在后世流传着《神农百草经》，李时珍的《本草纲目》以及孙思邈的《千金方》等都是古代先贤对中草药的探索及记录<sup>[8]</sup>。中草药不仅在医药行业发挥着重要的作用，在饲料行业也逐渐风生水起。在生产养殖中，根据中草药的各种功效以及彼此间的拮抗与协调作用，运用动物营养学与饲料学学科知识，通过长期实践摸索研发出各种具有不同作用的中草药添加剂<sup>[9]</sup>。中草药添加剂不仅营养丰富，而且具有加速动物发育、改善机体代谢、增强动物体质、提高动物生产性能、防治动物疾病、提高抗应激能力的作用。而且在防治动物疫病方面，它具有成本低、安全性强，毒副作用小、低残留的特点，并且可以避免畜禽对其产生耐受性。目前，中草药制剂不仅在人医中广泛运用，在动医中的运用也日渐成熟<sup>[10]</sup>。

### 1.2.1 中草药的作用

1. 增强营养，促进生长 研究发现，中草药营养丰富，能与日粮中的营养成分形成互补，提高畜禽摄入的营养成分，进一步达到促进其发育生长的效果<sup>[11]</sup>。比如黄芪干燥根的提取物中就含有脯氨酸、胱氨酸、丝氨酸、甘氨酸等氨基酸类物质。山楂中含有铜、铁、钴、锰、锌等 15 种微量元素和钙、钾、镁、钠等 6 种常量元素，并且含有 17 种氨基酸，营养十分丰富。麦仁、黄芪、麻黄等可以促进胃肠道的消化吸收<sup>[12]</sup>，而白术、刺五加等可以提高动物的代谢。这些营养丰富的中草药制作成添加剂加入到饲料中，可以提高饲料里维生素、氨基酸和矿物质的含量，减少饲料成本，还可以提高动物的产品质量以及饲料的利用率。东彦新<sup>[13]</sup>等研究发现，在肉鸡日粮中加入山药、麦芽等中草药，可促进肉鸡消化吸收，增强食欲，促进肉鸡生长发育。有研究发现将陈皮、神曲、山楂、藿香等 10 种中草药添加至产蛋鸡的日粮中，增加了其蛋壳硬度及蛋清含钙量，降低了破蛋率及胆固醇含量<sup>[14]</sup>。

2. 调节代谢，增强抗应激能力 如今，畜禽的生产形成集约化，热应激已经成为影响蛋鸡生产的重要因素。应激的产生严重的影响了蛋鸡的生产性能和鸡蛋的产品质量，甚至导致鸡的死亡。M. U. Sohail 等<sup>[15]</sup>研究发现，鸡在产生热应激后，体重降低了 32.6%，肉料比增加了 25.6%，采食量下降了 16.4%。T.A.Ebeid 等<sup>[16]</sup>研究发现，热应激导致鸡蛋的蛋重下降了 3.24%，蛋壳重量下降了 9.93%，蛋壳厚度下降了 1.2%。抗应激添加剂是应对热应激的有效手段<sup>[17]</sup>。有些中草药的活性成分具有抵抗和缓解刺激源的作用，能够维持蛋鸡内环境稳态，调节机体新陈代谢，从而缓解热应激。付兴周等<sup>[18]</sup>研究发现，中草药抗应激添加剂与西药抗热应激添加剂对具有热应激动物的生产性能的影响不存在差异性，所以中草药作为抗热应激添加剂是非常理想的。肖敏华等<sup>[19]</sup>通过在日粮中添加中草药复合添

加剂,发现可以提高蛋鸡高温季节的生产性能,缓解热应激,且蛋鸡的采食量及产蛋率上升,料蛋比及破蛋率下降,蛋品质量上升。

3. 提高免疫,增强抗病能力 多糖类、有机酸类、鞣质和苷类是中草药的主要活性成分。多糖类物质通过激活、增值 B 淋巴细胞和 T 淋巴细胞,引起机体的特异性免疫反应,增强机体防御功能<sup>[20]</sup>;鞣质又叫单宁,可以抑菌和杀灭寄生虫;苷类可以通过增加体内环磷酸腺苷含量,加速淋巴细胞的转化以及抗体的产生,促进免疫反应,增强吞噬细胞的功能以及干扰素的产生;有机酸通过降低胃肠道内 PH 值来提高胃液酸度,从而抑制病菌的生长以及促进动物机体的消化和吸收<sup>[21]</sup>。研究表明,机体免疫功能增强的表现在免疫器官质量和免疫器官指数的增加,体液免疫水平的高低通常用血清中免疫球蛋白含量的多少来衡量。黄芪、白术、茯苓、党参、桔梗、淫羊藿、板蓝根等天然中草药含有丰富的多糖以及黄酮、皂苷类等物质,可以促进动物免疫器官的发育成熟,还可以活化机体免疫系统,加速体内免疫细胞的生成进而促进抗体的合成,提高动物的免疫水平<sup>[22]</sup>。姚兆敏等<sup>[23]</sup>研究发现,白术能明显增高血清 IgG 的含量,提高动物的抗病能力;宋杨等<sup>[24]</sup>报道,桔梗多糖能够大幅度的提高血清中 IgM 的产生并且可以促进 B 细胞的增殖分化;高鸿霞等<sup>[25]</sup>研究发现,防风多糖可以显著提高胸腺细胞对 ConA 的增殖反应,明显提高 LPS 诱导的脾脏 T、B 细胞的增殖;吕殿红等<sup>[26]</sup>研究发现,将党参、淫羊藿及黄芪混合后提取液体,与新城疫疫苗混合对鸡群进行免疫接种,可以提高鸡群的新城疫抗体效价并且延长保护期,提高鸡群的保护率。任荣清等<sup>[27]</sup>研究发现中草药制剂能够显著地提高肉鸡的免疫水平,在试验组添加 0.1%~0.3%的中草药制剂,能够显著的提高产生型免疫球蛋白 G 值 25.52%~32.43%,提高产生型免疫球蛋白 M 值 32.72%~41.62%,提高产生型免疫球蛋白 A 值 17.19%~24.71%,可提高新城疫免疫抗体滴度 0.95~1.57,提高禽流感 H5 免疫抗体滴度 0.56~0.87,禽流感 H9 免疫抗体滴度 0.80~1.41。一些鸡场在饲料中添加了由黄芪、党参、白术、甘草、当归、淫羊藿等多种中草药复合而成的免疫增强剂,用来增强蛋鸡或者肉鸡在免疫方面的不足,增强鸡的自身体质,降低发病率,确保生产。

4. 提高生产性能,改善产品品质 中草药毒副作用小、低残留、安全性强,使得它作为饲料添加剂时,可以让人们更安心的接受。在养禽生产中,把它应用到日粮,不仅可以使鸡的产蛋率得到提高,改善其蛋品质及肉品质,还可以降低破蛋率及软蛋率,增加蛋壳厚度以及提高鸡蛋、鸡肉的食用口感和风味。中草药可以调节脂肪的代谢,降低脂肪的沉淀,提升产品的食用口感以及风味。研究表明,将中草药作为添加剂加入到肉仔鸡日粮中可以改善肉仔鸡的胴体脂肪沉淀,并且能够降低腹部脂肪含量,提升胸肌脂肪含量,增加鸡肉的嫩度<sup>[28]</sup>。在对于中草药对蛋品质影响的研究中,鸡蛋的蛋黄指数、哈氏单位、蛋壳厚度、蛋壳强度等都得到了提高,说明中草药对于蛋鸡的生殖系统具有一定的保健效果。中草药可以改善鸡群的肠道菌群状态,维持肠道的稳态,增加肠道益生菌的数量与种类,抑制对鸡群有害细菌的滋生。马东予等<sup>[29]</sup>研究发现,在蛋鸡饲料中添加复合中草

药制剂可以有效增加蛋鸡产蛋率，且添加量为 1.5% 的效果最好。齐小晶等<sup>[30]</sup>研究发现，在肉鸡的日粮中加入 0.3% 的中草药制剂可以增加鸡肉挥发性成分的种类，改善其肉品质以及食用风味。雷晓军等<sup>[31]</sup>研究发现，在 AA 肉鸡日常饲养中添加不同剂量的中草药制剂，可以显著提高其生产性能和免疫水平，且添加量在 1% 时效果最好。根据周国瑾等<sup>[32]</sup>的调查，将黄芪、神曲、地榆、板蓝根、淫羊藿等十多味中草药按照一定比例添加到蛋鸡日粮中，蛋鸡的产蛋率得到了明显的增长，通过对比采用中草药添加剂后的生产记录与之前同期的蛋鸡生产上，使用中草药制剂的蛋鸡相比未使用中草药制剂的蛋鸡冬季提高了 13.16%、夏季提高了 8.4%、春秋季提高了 9.2%，且蛋品质也得到了显著的改善。

### 1.2.2 中草药在畜牧养殖生产中的应用

现今畜牧业蓬勃发展，各种饲料添加剂被不断推出，并应用到各种动物日粮中。养殖密度的增加使得家畜的患病风险大大增加，大量的抗生素被应用到畜牧养殖中，抗生素的使用一方面可以节约养殖成本，降低动物的疾病的发生率，促进动物发育生长，但另一方面也带来了许多负面的效应，比如产生药物残留，影响了畜产品质量，对人类的健康造成威胁以及产生耐药性等等。近年来，人们不断寻找研制新型饲料添加剂以达到消除抗生素添加剂带来的负面影响，且可以达到同样的抵抗疾病、促进机体生长发育的效果。通过对中草药的研究，发现中草药来源广泛、价格低廉、纯天然、种类繁多、资源丰富且安全性强、毒副作用小、低残留。还可以避免畜禽对其产生耐受性，逆转和消除细菌的耐药性。因此在畜牧养殖及生产上得到越来越多的应用，各种复合型中草药添加剂被添加到畜禽日粮中，而之前因为抗生素滥导致的多个问题，也逐渐得到了解决。

### 1.2.3 中草药饲料添加剂现存问题及前景

中草药是我国的传统珍宝，含有多种营养因子，具有抗病毒、提高免疫水平、抗炎症等作用，制成饲料添加剂后，可以调节畜禽的生理机能并促进营养物质的吸收，还可以提高畜禽的免疫水平，增加抗病力，改善畜禽自身机能状态以及产品质量，增强机体抗应激能力，解决了抗生素添加剂带来的药物残留等各种负面影响，是一种非常具有前景的饲料添加剂。人们对中草药添加剂的研究已经有了十几年的时间，在很多方面都已经取得了重大的成果和突破，但是其仍然存在着不足。首先是人们的意识问题，绝大多数人认为中草药的疗效较西药慢，在治疗方面虽然作用广泛但针对性并不强。在种植采摘收购方面，由于没有形成紧密的产业链，导致供需困难。且现在的中草药品质难以得到保证，药材品质参差不齐。在制剂工艺上，沿袭了传统的丸剂、汤剂、粉剂，导致饲喂不方便。最重要的一点则是中草药制剂并没有严格制定标准和统一的检测手段，导致市场上的中草药制剂形形色色，却加工粗糙，工艺手段落后，质量效果参差不齐。所以中草药市

场不仅是一个具有前景的市场也是一个急需得到开发整顿的市场。

### 1.3 发酵饲料

发酵饲料是通过一种或多种微生物的自身代谢活动,对饲料及辅料中的抗营养因子进行人工控制转化分解<sup>[33]</sup>,从而生产出更容易被畜禽吸收消化的产品。如有机酸、消化酶、小肽、维生素、促生长因子、游离氨基酸等<sup>[34]</sup>,不仅可以提高畜禽胃肠道的消化吸收能力,还可以维持其微生态环境的稳态,保持肠道健康,提高畜禽免疫力等<sup>[35]</sup>。由于我国畜禽养殖经进入了禁抗时代,禁止向饲料中添加抗生素,这会导致畜禽的饲养成本会大幅度的增高,且在治疗中使用的抗生素也会大大的提高,因此为了更加迅速的适应无抗养殖模式,相关学者以及养殖业将研发重点转向了抗生素替代物,通过大量试验得出:在畜禽日粮中使用发酵饲料作为抗生素替代物,不仅可以促进畜禽发育生长还可以提高畜禽的免疫水平,降低患病率<sup>[36-38]</sup>。而且研究发现微生物发酵饲料不仅可以深入处理加工饲料原料,提高其营养价值,还可以利用农作物副产物,如菜籽饼粕、葵花籽饼粕、亚麻籽饼粕等,减少饲料制作的成本,提升养殖经济效益<sup>[39]</sup>。而且随着工艺的发展,如今企业采用的发酵饲料的原料已经从菜籽粕、豆粕、棉籽粕等可以提供高品质蛋白质的原料转变到可以提供优质、优价的发酵能量饲料和粗饲料的果渣、蔬菜尾菜、鲜糟渣等非常规原料。所以研发发酵饲料抗生素替代物,是一项非常有意义的研究。

#### 1.3.1 发酵饲料的种类

根据发酵饲料的制造方法的不同,可将不同含水量的培养基制造的发酵饲料分类成固态发酵饲料以及液态发酵饲料。固态发酵饲料主要在国内广泛使用,国外一般使用液态发酵饲料<sup>[40]</sup>。

1. 固态发酵饲料 固态发酵饲料是在有一定湿度的水不溶性固态基质中(基质中不存在或几乎没有自由水的存在),一般采用粗饲料作为发酵原料,放入发酵桶或者发酵袋中,并向其中加入乳酸菌、枯草芽孢杆菌以及酵母菌等进行发酵。固态发酵饲料营养丰富,适口性好,能降解和转化原料中的抗营养因子以及有害成分。在饲料发酵时,营养成分、PH 值、碳氮比以及温度等都会对发酵结果产生影响,因此应该针对发酵目标、菌种和工艺的不同使用不同的发酵参数<sup>[41]</sup>。发酵方式一般包括好氧发酵、厌氧发酵及两段式发酵。好氧发酵具有速度快、转化率高且周期短等优点,但是存在损耗高的缺点;厌氧发酵虽然发酵周期长,但风味浓郁,损耗程度较小。厌氧发酵具备良好的仿生效果,发酵过程中通过使用呼吸膜以及发酵袋控制发酵气压,可以实现厌氧发酵及饲料的长期保存,非常适合养殖场使用推广<sup>[42]</sup>。

2. 液态发酵饲料 液态发酵饲料一般是使用全价饲料发酵或者发酵饲料中的谷物原料与维生素和矿物质等营养素混合, 然后再加入天然的乳酸菌、酵母菌进行发酵, 发酵时间短, 一般几小时就能结束, 液态发酵饲料发酵工艺效率高且产品质量稳定, 适用于工业化生产且易于控制<sup>[43-45]</sup>, 但投资过高不适用于国内。

### 1.3.2 发酵饲料的作用

1. 促进营养吸收, 提高动物生长性能 现今, 关于发酵饲料的研究主要在酒糟、桑叶、尾菜和棉菜粕等资源上, 在配合饲料中添加量为 2%~50%, 饲喂的对象包括禽、猪、牛、羊。发酵饲料对动物生长性能的提升主要表现在日增重的增加以及料重比的降低, 动物每增重一千克的日粮成本降低、经济收入增加<sup>[46-48]</sup>。在促进营养吸收方面, 通过益生菌的发酵, 饲料的原料可以产出多种不饱和脂肪酸以及芳香酸, 刺激动物食欲, 提高采食量, 促进动物消化吸收, 并给动物提供多种营养物质。Chen 等<sup>[49]</sup>研究报道, 发酵菌种采用枯草芽孢杆菌以及酿酒酵母菌二者结合的发酵饲料作为日粮添加剂可以显著提高肉鸡的采食量、总能利用率及日增重。Chah 等<sup>[50]</sup>研究报道使用米曲霉来发酵豆粕可以显著提高肉鸡的生长性能并且还可以提高饲料的转化率。邱良伟等<sup>[51]</sup>研究发现复合微生物固态发酵能够显著降低菜籽粕中的抗营养因子含量且混合菌种与单种菌种比较, 混合菌种的发酵效果更好。

2. 改善胃肠道环境, 提高动物免疫力 发酵饲料通常采用双歧杆菌、芽孢杆菌、乳酸菌等益生菌发酵, 这些益生菌进入到消化道后, 可以产生大量的有机酸, 降低肠道的 PH 值, 从而抑制肠道内有害微生物病菌的生长, 改善胃肠道的菌落状态, 增强胃肠道的免疫水平, 降低腹泻率, 维持胃肠道的健康, 从而进一步的提高了动物的免疫力。Canibe 等<sup>[52]</sup>研究发现与对照组相比, 发酵菌液组仔猪的食物摄取量明显增加, 胃液的 PH 值以及胃肠道中大肠杆菌的数量都出现下降。夏素银等<sup>[53]</sup>报道用发酵蛋白饲料在动物饲养中替代日粮中 30%的豆粕可以使动物肠道内大肠杆菌的数量明显降低, 进而也降低了腹泻发生的概率。通常衡量发酵饲料对动物免疫水平的影响程度体现在肠道产生型免疫球蛋白以及血浆免疫球蛋白等方面。根据 Roubos 等<sup>[54]</sup>以及朱丽慧等<sup>[55]</sup>对发酵豆粕可以提高动物免疫性能的机理的研究发现, 采用霉菌及芽孢杆菌等菌种发酵的豆科籽实确实能够产生一种小分子活性物质, 这种物质可以与大肠杆菌结合然后降低大肠杆菌与肠道上皮细胞的黏附作用, 研究还发现这种小分子活性物质可以抵抗病菌的入侵, 是微生物发酵后产生的酶从大豆细胞壁果胶多糖的阿拉伯糖或阿拉伯半乳聚糖侧链上分解得到的。

3. 增长生产性能, 提高动物产品质量 发酵饲料中含有大量的有益菌和多种消化酶、多肽等活性物质, 对胃肠道具有一定的保健作用。据大量研究表明, 发酵饲料不但可以提高动物的生产性能, 而且能提高动物产品质量。李明艳等<sup>[56]</sup>研究发现, 在产蛋鸡饲料中加入添加量为 25%和 50%的 EM 发酵饲料后, 蛋鸡的

产蛋率分别提高了 7.13% 和 8.16%，料蛋比也得到了 13.18% 和 11.63% 的下降。赵春全<sup>[57]</sup>研究发现，微生物发酵饲料代替等量豆粕能提高鸡蛋的商品率和蛋鸡的生产性能。夏圣奎等<sup>[39]</sup>研究发现蛋鸡饲料中应用发酵饲料试验前后，与对照组相比，试验组能延缓产蛋率和破蛋率下降幅度，降低了次蛋率和蛋鸡死淘率，改善蛋鸡的生产性能，提高蛋鸡利用率。王少琨等<sup>[58]</sup>研究发现，不同添加量的发酵酒糟均可提高海兰褐鸡蛋的蛋黄颜色、蛋白高度和哈氏单位。

4. 减少废物排放，有益于环境保护 发酵饲料本质上是微生物对饲料原料的预消化处理，微生物通过化学作用可以消化并且分解饲料中的大分子物质以及对动物有害的物质，从而使得饲料原料中营养物质的转化率大大提高。动物吸收的营养物质增多，排出的有害物质减少，进而对环境的污染也就减少了。有害物质通常包括动物排出的废气，比如  $H_2S$ 、 $NH_3$  和  $CO_2$ ，以及粪便中氨气及氮的排放。孙汝江等<sup>[59]</sup>研究发现，在海兰褐蛋鸡养殖过程中向日粮中添加 10% 的发酵饲料后，可以显著降低试验组蛋鸡的氮排泄率。陆冬冬等<sup>[60]</sup>研究发现，将发酵豆粕加入到仔猪日粮中可以显著降低仔猪粪便中氨气的排放，而且根据比较发现湿发酵豆粕的降低率要高于干发酵豆粕。Cheng 等<sup>[61]</sup>研究发现，将发酵豆粕按照 8% 的添加量加入到仔猪日粮中，可以改变尿素的排放途径，将尿液中的尿素转换到粪便中，并且可以促进微生物固氮进而显著降低猪圈中有害气体的浓度。在动物日粮中加入适当比例的发酵饲料不仅可以提高动物机体的消化吸收功能，而且能够促进无机氮向有机氮的转化，减少动物的氨气排放量，对环境的保护以及动物的健康都有着积极的影响。

### 1.3.3 发酵饲料现存问题及前景

发酵饲料在国外已经普遍使用，而在我国发酵饲料的研发和应用正在走向成熟，同时，在实际生产运用中也出现了一些问题：首先，我国没有严格的发酵饲料监测系统，缺乏优秀的发酵设备或设备投入的经费不足，而且发酵过程中监测不到位，导致生产出来的成品质量不均匀，有时还会存在质量好的饲料在发酵完成后遭受到霉菌污染致使无法使用的现象，造成原料的重度浪费；其次各企业对发酵饲料的评价标准不同，很多国内生产发酵饲料的企业，对其生产的发酵饲料进行大肆宣传，但是由于发酵批次的不同，饲料产品的发酵质量也不一样，含菌量也随着发酵时间的变化而发生改变，并且测定自己企业生产的发酵饲料中菌种的差别及其蛋白的含量这种情况也是不常有的。与传统饲料不同，由于发酵饲料有其特异性，所以用评价传统饲料的标准来评价发酵饲料是不准确的，用来区分其好坏更是行不通的。所以为了使发酵饲料更快的发展以便于其更好的在市场上的应用流通，应当尽快制定一个专属于发酵饲料的评价标准；再者，对于发酵菌种安全性以及发酵饲料储存方法来说，仍然存在不足。在发酵饲料中添加微生物制剂，有无可能会产生毒害性的代谢物，有无可能对动物存在危害，这些都是需要

确认的，发酵前进行安全检查是非常有必要的，所以急需一套完备的菌种检测技术。在发酵饲料的储存方面，由于其含有较高的水分，储存中很有可能因为气密性不够而导致霉变，且随着放置时间的延长，营养性也在不断的降低，现今发酵饲料的储存方式主要有塑料袋、发酵桶以及呼吸阀饲料袋等，其中塑料袋以及呼吸阀饲料袋都是不可以重复使用的，而且其本身容易破损，影响制造成本。发酵桶可以重复利用，但每次使用后需要进行清理消毒才可以投入到下次使用中，人工成本较高，于是研发出一种新型发酵饲料储存工具也是势在必行。

如今，常规原料的价格上涨以及禁抗、环保压力等各种因素，为发酵饲料以及一些抗生素替代物带了巨大的发展机遇。发酵饲料以其成本低廉，营养价值高的特点成为了饲料行业的一颗新星，从猪、牛、羊到禽、水产动物，各个畜禽种类都有发酵饲料的身影。我国在发酵饲料方面也加大了监管力度，颁布了相关的政策以及评价标准，为我国发酵饲料的发展保驾护航：我国于 2018 年 1 月 1 日发布了生物饲料第一份团体标准 T/CSWSL001-2018《生物饲料产品分类》，并且在《农业农村部畜牧业司开展 2018 年饲料质量安全预警工作的通知》（农牧饲便函〔2018〕第 34 号）中安排了关于生物饲料质量预警监测的工作内容。

## 1.4 无抗养殖

无抗养殖是指在动物养殖过程中，不以预防其疾病以及加速生长为目的在日常饲料中或饮水中加入抗菌药物，且在医治动物疾病时，规范、减少抗生素以及其他外源性兽药的使用。目前，人们对无抗养殖的认识分为 3 层：第 1 层是指畜禽产品肉、蛋、奶中检测不到抗生素；第 2 层是指在动物日粮中不使用含有抗生素、精神类药物、激素、防腐剂、瘦肉精、色素等药物及添加剂，但在治疗动物疾病时可以适当的使用，不过一定要遵守休药期的规定；第 3 层则是在饲养全程饲料中不加入任何抗生素、激素、精神类药物，并且在治疗中禁止使用，即完全无抗。但目前为止，世界上并没有任何的国家和地区做到这一点，欧美国家实行的是第 2 层无抗。在国内，相关法律政策也实施了禁抗，我们也在一步一步向无抗养殖模式走去，无抗养殖是新潮流，也是未来养殖行业的大趋势。

## 1.5 研究目的与意义

中草药具有增强机体免疫、抗病毒、调节代谢、提高营养、提高畜禽产品质量的功能，而发酵饲料应用于畜禽生产也有促进生长、增强营养、提高免疫力、改善动物生产性能、提高畜禽产品质量等效果。二者都被认为是高效的代谢调控

剂以及免疫增强剂，有望成为抗生素的有效代替品。无抗养殖模式提出后，行业内都在积极寻找抗生素替代物，而发酵饲料及中草药在无抗养殖中的作用都已有报道。本论文将中草药及发酵饲料两者应用于蛋鸡养殖作对照组与空白组进行比较，为两者在蛋鸡无抗养殖中的应用及效果作进一步的研究，以便更好的发展蛋鸡无抗养殖模式。

## 第二章 试验部分

### 2. 1 材料与方法

#### 2. 1. 1 主要仪器和设备

表 2-1 主要仪器和设备

Table 2-1 main instruments and equipment

| 设备名称    | 型号           | 厂家           |
|---------|--------------|--------------|
| 酶标仪     | Multiskan FC | 赛恩斯仪器有限公司    |
| 数显恒温水浴锅 | DZKW-S-6     | 科恒实业发展有限公司   |
| 离心机     | LT40-1       | 湘仪离心机仪器有限公司  |
| 微量震荡器   | MH-1         | 其林贝尔仪器制造有限公司 |
| 移液器     | Eppendorf    | 艾本德有限公司      |
| 蛋白质测定仪  | EA-01        | 天翔飞域科技有限公司   |

#### 2. 1. 2 试验的场地及材料

1. 试验场地 本研究试验鸡群养殖在秦皇岛市昌黎县河北科技师范学院牧场内。牧场内有两间蛋鸡养殖禽舍，分别饲有育雏鸡、青年鸡及产蛋鸡，鸡群皆遵守市场规定的疫苗接种程序，鸡舍内定期消毒。

2. 试验材料 试验中所用的中草药是采购于河北省秦皇岛市昌黎县百草堂大药房，中草药 A 是由黄芪、茯苓、板蓝根、党参、甘草五种天然中草药按照 3:2:2:2:1 的比例复合而成；中草药 B 是由白术、当归、黄芪、淫羊藿、桔梗五种天然中草药按照 2:3:2:2:1 的比例复合而成；两个中草药组分及配比均为本人设计。试验中所用的发酵饲料是采购于中科康源生物技术有限公司的科维康蛋禽发酵饲料，主要原料有苹果渣、豆粕、玉米粉、糖蜜等，采用乳酸菌和芽孢杆菌发酵，富含丰富的有机酸、氨基酸、代谢酶系、多肽、功能性多糖和寡糖、多种维生素和促生长因子。试验中所用的育雏期日龄及产蛋期日粮均采购于河北省秦皇岛市奥极饲料有限公司的蛋小鸡配合饲料及蛋鸡产蛋期配合饲料，主要原料有：豆粕、花生粕、进口鱼粉、玉米蛋白粉、玉米、次粉、氨基酸、维生素、微量元素、碳酸氢钙、碳酸钙、食盐等，经证实，该基础饲料中没有添加抗生素。试验中所用的雏鸡是于河北科技师范学院牧场孵化的 1 日龄来航鸡，所用的产蛋鸡是

饲养于河北科技师范学院牧场的 470 日龄来航鸡。

### 2.1.3 试验所用试剂

本研究所用试剂盒购于南京建成生物工程研究所有限公司, 包括禽流感 H5、禽流感 H7、新城疫抗原以及血清免疫球蛋白 IgG、IgM、IgA 的 ELISA 检测试剂盒。

#### 2.1.4 试验分组及动物饲养

试验一：选取体重相近的 1 日龄来航鸡 192 只，公母各半。随机分为 4 组，每组公母各 24 只：试验组一采用 1.5%添加量的中草药 A、试验组二采用 1.5%添加量的中草药 B、试验组三采用 1.5%添加量的发酵饲料、对照组采用普通育雏鸡日粮。各组雏鸡分别饲养于标准的育雏笼内，自由饮水及采食。饲养期间，定期进行鸡舍消毒，保持良好的环境及通风，按照常规免疫程序进行接种，随时观察鸡群健康状况，若发现病鸡，则剔除鸡群并记录。每隔一周统计饲料消耗量，分别于 1 日龄及 42 日龄称取雏鸡体重。

试验二：选取产蛋率相近的 470 日龄来航鸡 108 只，预饲一周，随机分为 4 组，每组 27 只：试验组一采用 2%添加量的中草药 A、试验组二采用 2%添加量的中草药 B、试验组三采用 2%添加量的发酵饲料、对照组采用普通产蛋鸡日粮。饲养在标准的蛋鸡饲养笼，每笼 3 只，自由饮水及采食。饲养期间，定期进行鸡舍消毒，保持良好的环境及通风，试验期饲养 4 周，每隔一周进行一次耗料量统计，每天下午 5 点以重复组为单位收集鸡蛋，记录 4 组的总蛋数及蛋重以及破蛋、软蛋、畸形蛋的数量。

#### 2.1.5 试验样品采集和处理

试验一结束后，从每组选取公鸡 5 只母鸡 5 只，做好标记，每只鸡称重记录后心脏采血，放入离心管中，析出血清，放入-20℃保存备用。放血处死雏鸡，然后剖解摘取胸腺、脾脏、法氏囊，生理盐水冲洗干净，进行称重记录。

试验二分别在试验期第 14 天、第 28 天，收集完鸡蛋后，每组取 5 枚鸡蛋进行蛋品质检测。

## 2.2 检测项目与方法

### 2.2.1 蛋雏鸡平均日增重和料重比测定

各组蛋雏鸡分别于试验日开始（1 日龄）和结束日（42 日龄）早晨空腹称重，统计 1-42 日龄雏鸡的始重  $m_1$ （g）和末重  $m_2$ （g）；每天定时喂料，7 天一周期统计耗料量，并计算总共的耗料量  $m$ 。

$$\text{平均日增重} = (m_2 - m_1) / 42 \quad \text{料重比} = m / (m_2 - m_1)$$

### 2.2.2 蛋雏鸡血清中免疫球蛋白 IgG、IgM、IgA 含量的检测

每只鸡采 2 ml 血液，室温静置 4 h 后低温离心分离血清，吸取上清液于 EP 管中，-20℃ 保存备测。血浆免疫球蛋白用试剂盒按照双夹心法（ELISA）测定，测量三次后取平均值。具体步骤参照鸡免疫球蛋白 G 酶联免疫吸附分析试剂盒使用说明书进行。

### 2.2.3 蛋雏鸡脾脏、胸腺及法氏囊等免疫器官的免疫器官指数测定

雏鸡称重后扑杀，解剖采集胸腺、法氏囊、脾脏，去除多余的组织，使用生理盐水冲洗干净后放入天平称重，计算出胸腺、法氏囊、脾脏的免疫器官指数。

$$\text{免疫器官指数} = \text{免疫器官重 (g)} / \text{体重 (1000g)}。$$

### 2.2.4 蛋雏鸡血清中新城疫、禽流感 H5、禽流感 H7 抗体滴度的检测

取出血清，采用血凝和血凝抑制法测定新城疫、禽流感 H5、禽流感 H7 抗体滴度。

### 2.2.5 产蛋鸡平均产蛋率、料蛋比及畸形蛋率的测定

试验二试验期每天下午五点定时收集正常的鸡蛋以及畸形蛋，统计试验期总产蛋量及畸形蛋量，每天定时喂料，每七天一周期统计一次耗料量，最后统计试验期总耗料量。

$$\text{产蛋率} = (\text{产蛋数} / \text{存栏鸡数}) \times 100\% \quad \text{料蛋比} = \text{总耗料量} / \text{总产蛋重}$$

$$\text{畸形蛋率} = \text{畸形蛋量} / \text{总产蛋量}$$

### 2.2.6 产蛋鸡蛋品质检测

分别于试验二试验期的第 14 天、第 28 天四个试验组分别抽取 5 枚鸡蛋使用

蛋品质检测仪检测每枚鸡蛋的蛋壳强度、蛋重、哈氏单位、蛋黄颜色、蛋白高度等并记录。

### 2.2.7 产蛋鸡经济效益分析

分别统计出四个组的总耗料量、饲料单价、饲料总价、总产蛋量、鸡蛋总价，计算毛收入。

饲料总价=总耗料量×饲料单价      鸡蛋总价=鸡蛋单价×总产蛋量

毛收入=鸡蛋总价-饲料总价

### 2.3 试验数据的分析及统计

原始数据首先采用 Excel 进行初步的处理, 后采用 SPSS 22.0 软件进行单因素方差分析, 比较试验组与对照组差异性。结果以平均数±标准差表示。

## 第三章 结果与分析

### 3.1 蛋雏鸡平均日增重和料重比的测定结果

由表 3-1-1 可知,公雏鸡中,四个组的三个生长指标均存在差异性。平均日增重:中草药 A 组最高,与中草药 B 组差异显著 ( $P<0.05$ ),与发酵饲料组、对照组呈差异极显著 ( $P<0.01$ );中草药 B 组与发酵饲料组、对照组差异显著 ( $P<0.05$ );发酵饲料组与对照组差异显著 ( $P<0.05$ )。料重比:对照组料重比最高,与发酵饲料组、中草药 B 组差异显著 ( $P<0.05$ ),与中草药 A 组呈差异极显著 ( $P<0.01$ );发酵饲料组与中草药 B 组差异不显著,与中草药 A 组比较差异显著 ( $P<0.05$ );中草药 B 组与中草药 A 组差异显著 ( $P<0.05$ )。死淘率:对照组最高,与发酵饲料组、中草药 A 组及中草药 B 组呈差异极显著 ( $P<0.01$ ),且高出 12.5%。

表 3-1-1 公雏鸡平均日增重、料重比及死淘率

Table 3-1-1 average daily weight gain, material weight ratio and dead scouring rate of male chicks ( $\bar{x} \pm SD$ ,  $n=24$ )

| 组别      | 平均日增重(g)                      | 料重比                          | 死淘率(%)             |
|---------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 中草药 A 组 | 8.02 $\pm$ 0.43 <sup>a</sup>  | 3.00 $\pm$ 0.05 <sup>c</sup> | 8.33 <sup>c</sup>  |
| 中草药 B 组 | 6.78 $\pm$ 0.82 <sup>b</sup>  | 3.30 $\pm$ 0.08 <sup>b</sup> | 8.33 <sup>c</sup>  |
| 发酵饲料组   | 6.46 $\pm$ 0.40 <sup>bc</sup> | 3.44 $\pm$ 0.03 <sup>b</sup> | 8.33 <sup>c</sup>  |
| 空白对照组   | 6.07 $\pm$ 0.56 <sup>c</sup>  | 3.81 $\pm$ 0.06 <sup>a</sup> | 20.83 <sup>a</sup> |

注:同列肩标相同字母表示差异不显著 ( $P>0.05$ ),相邻字母表示差异显著 ( $P<0.05$ ),相间字母表示差异极显著 ( $P<0.01$ );以下同。

由表 3-1-2 可知,母雏鸡中,四个组的生长指标均存在差异性。平均日增重:中草药 A 组最高,与中草药 B 组、发酵饲料组及对照组差异显著 ( $P<0.05$ ),中草药 B 组、发酵饲料组及对照组之间不存在差异性。料重比:对照组最高,与发酵饲料组、中草药 B 组差异显著 ( $P<0.05$ ),与中草药 A 组差异极显著 ( $P<0.01$ );发酵饲料组与中草药 B 组差异不显著,与中草药 A 组差异显著 ( $P<0.05$ );中草药 B 组与中草药 A 呈差异显著 ( $P<0.05$ )。死淘率:对照组最高,与发酵饲料组、中草药 A 组及中草药 B 组差异极显著 ( $P<0.01$ ),且高出 12.5%。

表 3-1-2 母雏鸡平均日增重、料重比及死淘率

Table 3-1-2 average daily weight gain, material weight ratio and dead scouring rate of female chicks ( $\bar{x} \pm SD$ , n=24)

| 组别      | 平均日增重 (g)                    | 料重比                           | 死淘率 (%)           |
|---------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 中草药 A 组 | 7.18 $\pm$ 0.76 <sup>a</sup> | 3.03 $\pm$ 0.04 <sup>bc</sup> | 0 <sup>c</sup>    |
| 中草药 B 组 | 6.13 $\pm$ 0.91 <sup>b</sup> | 3.19 $\pm$ 0.06 <sup>b</sup>  | 0 <sup>c</sup>    |
| 发酵饲料组   | 6.22 $\pm$ 0.86 <sup>b</sup> | 3.37 $\pm$ 0.08 <sup>b</sup>  | 0 <sup>c</sup>    |
| 空白对照组   | 6.09 $\pm$ 0.87 <sup>b</sup> | 3.90 $\pm$ 0.06 <sup>a</sup>  | 12.5 <sup>a</sup> |

### 3.2 蛋雏鸡血清中免疫球蛋白 IgG、IgM、IgA 含量的测定结果

由表 3-2-1 可知,公雏鸡四个组的血清中免疫球蛋白 IgG、IgM 存在差异性, IgA 不存在差异性。IgG:中草药 A 组含量最高,与中草药 B 组、发酵饲料组不存在差异性,与对照组差异显著 ( $P<0.05$ );中草药 B 组与发酵饲料组不存在差异性,与对照组差异显著 ( $P<0.05$ );发酵饲料组与对照组差异显著 ( $P<0.05$ )。IgM: 中草药 A 组含量最高,与中草药 B 组、发酵饲料组及对照组差异显著 ( $P<0.05$ );中草药 B 组、发酵饲料组及对照组三组之前不存在差异性,但两个试验组的均值均高于对照组。IgA: 四个组不存在差异性,但三个试验组的均值均高于对照组。

表 3-2-1 公雏鸡血清中免疫球蛋白 IgG、IgM、IgA 含量

Table 3-2-1 contents of IgG, IgM and IgA in serum of male chicks ( $\bar{x} \pm SD$ , n=5)

| 组别      | IgG (mg/ml)                    | IgM (mg/ml)                   | IgA (mg/ml)     |
|---------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 中草药 A 组 | 23.37 $\pm$ 5.12 <sup>a</sup>  | 11.86 $\pm$ 5.82 <sup>a</sup> | 3.20 $\pm$ 0.63 |
| 中草药 B 组 | 21.40 $\pm$ 4.06 <sup>ab</sup> | 7.09 $\pm$ 2.61 <sup>b</sup>  | 3.28 $\pm$ 0.64 |
| 发酵饲料组   | 21.37 $\pm$ 1.36 <sup>ab</sup> | 7.02 $\pm$ 1.02 <sup>b</sup>  | 2.86 $\pm$ 0.42 |
| 空白对照组   | 16.32 $\pm$ 4.49 <sup>b</sup>  | 5.52 $\pm$ 2.28 <sup>b</sup>  | 2.62 $\pm$ 0.93 |

由表 3-2-2 可知,母雏鸡四个组的血清中免疫球蛋白 IgM 存在差异性,其他两个指标不存在差异性。IgG: 发酵饲料组含量最高,其次是对照组、中草药 A 组、中草药 B 组,但四组之前不存在差异性。IgM: 中草药 A 组含量最高,与发酵饲料组、中草药 B 组不存在差异性,与对照组呈显著性差异 ( $P<0.05$ );发酵饲料组与中草药 B 组、对照组不存在差异性;中草药 B 组与对照组不存在差异性。IgA: 三个试验组均值均高于对照组,发酵饲料组含量最高,但四个组之间不存在差异性。

表 3-2-2 母雏鸡血清中免疫球蛋白 IgG、IgM、IgA 含量

Table 3-2-2 contents of IgG, IgM and IgA in serum of female chicks ( $\bar{x} \pm SD$ , n=5)

| 组别      | IgG (mg/ml)      | IgM (mg/ml)                    | IgA (mg/ml)     |
|---------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| 中草药 A 组 | 22.47 $\pm$ 3.74 | 11.20 $\pm$ 2.83 <sup>a</sup>  | 3.89 $\pm$ 1.16 |
| 中草药 B 组 | 21.00 $\pm$ 1.02 | 7.02 $\pm$ 2.79 <sup>ab</sup>  | 3.43 $\pm$ 0.75 |
| 发酵饲料组   | 24.64 $\pm$ 4.41 | 10.19 $\pm$ 4.93 <sup>ab</sup> | 5.05 $\pm$ 2.91 |
| 空白对照组   | 24.22 $\pm$ 3.98 | 6.71 $\pm$ 1.48 <sup>b</sup>   | 3.30 $\pm$ 0.72 |

### 3.3 蛋雏鸡胸腺、脾脏及法氏囊等免疫器官的免疫器官指数测定结果

由表 3-3-1 可知, 公雏鸡四个组的胸腺指数、法氏囊指数存在差异性, 脾脏指数不存在差异性。胸腺指数: 三个试验组均高于对照组, 发酵饲料组最高, 与中草药 A 组、中草药 B 组及对照组呈显著性差异 ( $P<0.05$ ); 中草药 A 组、中草药 B 组、对照组三组之间不存在差异性。脾脏指数: 三个试验组均高于对照组, 但四个组之前不存在差异性。法氏囊指数: 三个试验组均高于对照组, 中草药 A 组最高, 与中草药 B 组、发酵饲料组不存在差异性, 与对照组呈显著性差异 ( $P<0.05$ ); 中草药 B 组与发酵饲料组、对照组不存在差异性; 发酵饲料组与对照组不存在差异性。

表 3-3-1 公雏鸡胸腺、脾脏及法氏囊的器官指数

Table 3-3-1 organ index of thymus, spleen and bursa of male chicks ( $\bar{x} \pm SD$ , n=5)

| 组别      | 胸腺指数                         | 脾脏指数            | 法氏囊指数                         |
|---------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 中草药 A 组 | 2.96 $\pm$ 0.55 <sup>b</sup> | 2.69 $\pm$ 0.55 | 2.42 $\pm$ 0.50 <sup>a</sup>  |
| 中草药 B 组 | 3.05 $\pm$ 1.29 <sup>b</sup> | 2.43 $\pm$ 0.43 | 2.27 $\pm$ 0.45 <sup>ab</sup> |
| 发酵饲料组   | 4.25 $\pm$ 0.61 <sup>a</sup> | 2.53 $\pm$ 0.73 | 2.15 $\pm$ 0.67 <sup>ab</sup> |
| 空白对照组   | 2.90 $\pm$ 0.60 <sup>b</sup> | 2.39 $\pm$ 0.57 | 1.67 $\pm$ 0.34 <sup>b</sup>  |

由表 3-3-2 可知, 母雏鸡四个组的胸腺指数存在差异性, 脾脏指数与法氏囊指数不存在差异性。胸腺指数: 中草药 B 组的最高, 与发酵饲料组、中草药 A 组不存在差异性, 与对照组差异极显著 ( $P<0.01$ ); 发酵饲料组与中草药 A 组不存在差异性, 与对照组差异显著 ( $P<0.05$ ); 中草药 A 组与对照组差异显著 ( $P<0.05$ )。脾脏指数: 对照组最高, 其次是中草药 B 组、中草药 A 组、发酵饲料组, 但四个组之间不存在差异性。法氏囊指数: 中草药 A 组最高, 其次是中草药 B 组、发酵饲料组、对照组, 但四个组之间不存在差异性。

表 3-3-2 母雏鸡胸腺、脾脏及法氏囊的器官指数

Table 3-3-2 index of thymus, spleen and bursa of female chicks ( $\bar{x} \pm SD$ , n=5)

| 组别      | 胸腺指数                    | 脾脏指数      | 法氏囊指数     |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|
| 中草药 A 组 | 3.04±0.22 <sup>ab</sup> | 2.91±0.79 | 2.21±0.64 |
| 中草药 B 组 | 3.37±0.54 <sup>a</sup>  | 2.97±0.54 | 1.81±0.29 |
| 发酵饲料组   | 3.23±0.60 <sup>ab</sup> | 2.56±0.60 | 1.69±0.51 |
| 空白对照组   | 2.17±0.66 <sup>c</sup>  | 3.15±0.62 | 1.57±0.59 |

### 3.4 蛋雏鸡血清中禽流感 H5、H7、新城疫 ND 抗体滴度检测结果

由表 3-4-1 可知, 公雏鸡四个组的禽流感 H5、新城疫 ND 抗体滴度存在差异性, 禽流感 H7 不存在差异性。H5: 中草药 A 组最高, 与中草药 B 组差异显著 ( $P<0.05$ ), 与发酵饲料组、对照组差异极显著 ( $P<0.01$ ); 中草药 B 组与发酵饲料组不存在差异性, 与对照组差异显著 ( $P<0.05$ ); 发酵饲料组与对照组差异显著 ( $P<0.05$ )。H7: 三个试验组均高于对照组, 发酵饲料组最高, 但四组之间不存在差异性。ND: 中草药 A 组最高, 与发酵饲料组、中草药 B 组不存在差异性, 与对照组差异显著 ( $P<0.05$ ); 发酵饲料组与中草药 B 组不存在差异性, 与对照组差异显著 ( $P<0.05$ ); 中草药 B 组与对照组差异显著 ( $P<0.05$ )。

表 3-4-1 公雏鸡血清中禽流感 H5、H7、新城疫 ND 抗体滴度

Table 3-4-1 titer of ND antibody against avian influenza H5, H7 and ND in serum of male chicks ( $\bar{x} \pm SD$ , n=5)

| 组别      | H5                      | H7        | ND                     |
|---------|-------------------------|-----------|------------------------|
| 中草药 A 组 | 9.00±0.00 <sup>a</sup>  | 6.40±2.30 | 8.00±0.71 <sup>a</sup> |
| 中草药 B 组 | 7.40±0.89 <sup>b</sup>  | 6.80±0.84 | 7.60±0.89 <sup>a</sup> |
| 发酵饲料组   | 7.20±1.30 <sup>bc</sup> | 7.00±0.71 | 8.00±1.41 <sup>a</sup> |
| 空白对照组   | 6.00±0.71 <sup>c</sup>  | 6.20±1.79 | 6.00±1.23 <sup>b</sup> |

由表 3-4-2 可知, 母雏鸡四个组的禽流感 H5、新城疫 ND 抗体滴度存在差异性, 禽流感 H7 不存在差异性。H5: 中草药 A 组最高, 与中草药 B 组、发酵饲料组不存在差异性, 与对照组差异显著 ( $P<0.05$ ); 中草药 B 组与发酵饲料组、对照组不存在差异性; 发酵饲料组与对照组不存在差异性。H7: 发酵饲料组最高, 但四组之前不存在差异性。ND: 中草药 B 组最高, 与中草药 A 组、发酵饲料组不存在差异性, 与对照组差异显著 ( $P<0.05$ ); 中草药 A 组与发酵饲料组不存在差异性, 与对照组差异显著 ( $P<0.05$ ); 发酵饲料组与对照组不存在差异性。

表 3-4-2 母雏鸡血清中禽流感 H5、H7、新城疫 ND 抗体滴度

Table 3-4-2 titer of ND antibody against avian influenza H5, H7 and Newcastle disease in serum of female chicks ( $\bar{x} \pm SD$ , n=5)

| 组别      | H5                            | H7              | ND                            |
|---------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 中草药 A 组 | 8.20 $\pm$ 1.30 <sup>a</sup>  | 6.00 $\pm$ 1.41 | 8.00 $\pm$ 1.73 <sup>a</sup>  |
| 中草药 B 组 | 7.20 $\pm$ 1.09 <sup>ab</sup> | 6.40 $\pm$ 1.14 | 8.20 $\pm$ 1.30 <sup>a</sup>  |
| 发酵饲料组   | 6.60 $\pm$ 0.89 <sup>ab</sup> | 6.60 $\pm$ 1.14 | 6.20 $\pm$ 2.28 <sup>ab</sup> |
| 空白对照组   | 6.20 $\pm$ 1.30 <sup>b</sup>  | 6.20 $\pm$ 1.48 | 5.80 $\pm$ 0.84 <sup>b</sup>  |

### 3.5 产蛋鸡平均产蛋率、料蛋比及畸形蛋率的测定结果

由表 3-5-1 可知，四个组的生产性能指标均存在差异性。平均产蛋率：中草药 A 组最高，与中草药 B 组、发酵饲料组比较不存在差异性，与对照组差异极显著 ( $P<0.01$ )；发酵饲料组与中草药 B 组不存在差异性，与对照组差异极显著 ( $P<0.01$ )；中草药 B 组与对照组差异极显著 ( $P<0.01$ )。料蛋比：对照组最高，与三个试验组差异显著 ( $P<0.05$ )；而三个试验组之间不存在差异性。畸形蛋率：对照组最高，与三个试验组差异显著 ( $P<0.05$ )；而三个试验组之间不存在差异性。

表 3-5-1 产蛋鸡平均产蛋率、料蛋比及畸形蛋率

Table 3-5-1 average egg yield, egg ratio and abnormal egg rate of laying hens ( $\bar{x} \pm SD$ , n=27)

| 组别      | 平均产蛋率 (%)                    | 料蛋比                          | 畸形蛋率 (%)                     |
|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 中草药 A 组 | 69.7 $\pm$ 0.69 <sup>a</sup> | 2.47 $\pm$ 0.13 <sup>b</sup> | 3.51 $\pm$ 0.18 <sup>b</sup> |
| 中草药 B 组 | 68.5 $\pm$ 0.43 <sup>a</sup> | 2.52 $\pm$ 0.12 <sup>b</sup> | 3.75 $\pm$ 0.10 <sup>b</sup> |
| 发酵饲料组   | 68.6 $\pm$ 0.58 <sup>a</sup> | 2.47 $\pm$ 0.88 <sup>b</sup> | 3.56 $\pm$ 0.22 <sup>b</sup> |
| 空白对照组   | 61.4 $\pm$ 0.77 <sup>c</sup> | 2.83 $\pm$ 0.35 <sup>a</sup> | 4.38 $\pm$ 0.15 <sup>a</sup> |

### 3.6 产蛋鸡蛋品质检测结果

由表 3-6-1 及表 3-6-2 可知，蛋壳强度方面，试验期第 14 天，四个组之间存在差异性。中草药 B 组最高，与中草药 A 组不存在差异，与发酵饲料组差异极显著 ( $P<0.01$ )，与对照组差异显著 ( $P<0.05$ )；中草药 A 组与对照组、发酵

饲料不存在差异性；发酵饲料组与对照组不存在差异性。试验期第 28 天，三个试验组均高于对照组，中草药 B 组最高，与发酵饲料组、中草药 A 组无差异性，与对照组差异显著 ( $P<0.05$ )；发酵饲料组与中草药 A 组、对照组无差异性；中草药 A 组与对照组无差异性。但除发酵饲料组外，其他三组均有不同幅度的下降，其中中草药 A 组下降了 15.1%、中草药 B 组下降了 15.9%、对照组下降了 27.6%，对照组下降幅度最高；

蛋白高度方面，试验期第 14 天，四个组无差异性。试验期第 28 天，三个试验组均高于了对照组，中草药 B 组最高，与中草药 A 组、发酵饲料组不存在差异性，与对照组差异极显著 ( $P<0.01$ )；发酵饲料组与中草药 A 组不存在差异性，与对照组差异显著 ( $P<0.05$ )；中草药 A 组与对照组差异显著 ( $P<0.05$ )。且三个试验组均有了不同幅度的增长，而对照组出现了下降，其中中草药 A 组上升了 2%，中草药 B 组上升了 50%，发酵饲料组上升了 40.2%，对照组下降了 19.8%；

蛋黄颜色方面，试验期第 14 天，四个组之前不存在差异性。试验期第 28 天，三个试验组均高于对照组，中草药 A 组最高，与中草药 B 组、发酵饲料组不存在差异性，与对照组差异显著 ( $P<0.05$ )；发酵饲料组与中草药 B 组不存在差异性，与对照组差异显著 ( $P<0.05$ )；中草药 B 组与对照组不存在差异性。且中草药 A 组及发酵饲料组得到了不同幅度的增长，中草药 B 组与对照组有了不同幅度的下降，其中中草药 A 组增长了 21.2%，发酵饲料组增长了 2.7%，中草药 B 组下降了 10.3%，对照组下降了 23.7%；

哈氏单位方面，试验期第 14 天，四个组之间不存在差异性。试验期第 28 天，三个试验组均高于对照组，发酵饲料组最高，与中草药 A 组、中草药 B 组不存在差异性，与对照组差异显著 ( $P<0.05$ )；中草药 A 组与中草药 B 组不存在差异性，与对照组差异显著 ( $P<0.05$ )；中草药 B 组与对照组不存在差异性。且三个试验组都得到了不同幅度的增长，而对照组出现了下降，其中中草药 A 组上升了 3.2%，中草药 B 组上升了 41.1%，发酵饲料组上升了 42.9%，对照组下降了 12.1%。

表 3-6-1 试验期 14 天蛋品质检测结果

Table 3-6-1 test results of 14 days of egg quality ( $\bar{x} \pm SD$ ,  $n=5$ )

| 组别      | 蛋壳强度<br>( $\text{kg}/\text{cm}^2$ ) | 蛋白高度<br>(mm)    | 蛋黄颜色           | 哈氏单位              |
|---------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 中草药 A 组 | $3.38 \pm 0.78^{\text{ab}}$         | $4.84 \pm 1.39$ | $6.6 \pm 2.19$ | $66.00 \pm 11.92$ |
| 中草药 B 组 | $3.97 \pm 0.34^{\text{a}}$          | $3.66 \pm 0.26$ | $7.8 \pm 0.84$ | $46.59 \pm 13.56$ |
| 发酵饲料组   | $2.64 \pm 0.26^{\text{bc}}$         | $3.68 \pm 1.74$ | $7.4 \pm 1.67$ | $48.16 \pm 22.95$ |
| 空白对照组   | $3.01 \pm 0.77^{\text{b}}$          | $4.74 \pm 1.05$ | $7.6 \pm 0.89$ | $64.34 \pm 11.96$ |

表 3-6-2 试验期 28 天蛋品质检测结果

Table 3-6-2 test results of 28 days of egg quality ( $\bar{x} \pm SD$ , n=5)

| 组别      | 蛋壳强度<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) | 蛋白高度 (mm)               | 蛋黄颜色                   | 哈氏单位                      |
|---------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| 中草药 A 组 | 2.87±0.89 <sup>ab</sup>       | 4.94±0.57 <sup>ab</sup> | 8.0±1.00 <sup>a</sup>  | 68.10±5.54 <sup>a</sup>   |
| 中草药 B 组 | 3.34±0.76 <sup>a</sup>        | 5.50±0.94 <sup>a</sup>  | 7.0±1.41 <sup>ab</sup> | 65.74±11.15 <sup>ab</sup> |
| 发酵饲料组   | 3.08±0.44 <sup>ab</sup>       | 5.16±0.59 <sup>ab</sup> | 7.6±1.67 <sup>a</sup>  | 68.82±6.17 <sup>a</sup>   |
| 空白对照组   | 2.18±0.64 <sup>b</sup>        | 3.80±1.01 <sup>c</sup>  | 5.8±1.09 <sup>b</sup>  | 56.58±7.94 <sup>b</sup>   |

### 3.7 产蛋鸡经济效益分析结果

由表 3-7-1 可知, 中草药 A 组、中草药 B 组及发酵饲料组的饲料单价分别高出对照组 107.25%、122.46%、2.17%; 饲料总价分别高出对照组 102.69%、123.38%、2.9%; 总产蛋量分别高出对照组 12.18%、12.5%、15.16%; 鸡蛋总价分别高出对照组 12.18%、12.51%、15.16%; 毛收入方面, 中草药 A 组低于对照组 192.06 元, 中草药 B 组低于对照组 235.26 元, 发酵饲料组高于对照组 25.89 元。

表 3-7-1 产蛋鸡经济效益分析结果

Table 3-7-1 economic benefit analysis results of laying layer

| 组别        | 总耗<br>料量<br>(kg) | 饲料<br>单价<br>(元) | 饲料<br>总价<br>(元) | 鸡蛋<br>单价<br>(元) | 总产<br>蛋量<br>(kg) | 鸡蛋<br>总价<br>(元) | 毛收入<br>(元) |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| 中草药 A 组   | 75.16            | 5.72            | 429.92          | 7.78            | 30.49            | 237.21          | -192.71    |
| 中草药 B 组   | 77.17            | 6.14            | 473.82          | 7.78            | 30.58            | 237.91          | -235.91    |
| 发酵<br>饲料组 | 77.40            | 2.82            | 218.27          | 7.78            | 31.30            | 243.51          | 25.24      |
| 空白<br>对照组 | 76.85            | 2.76            | 212.11          | 7.78            | 27.18            | 211.46          | -0.65      |

## 第四章 讨论

在传统养殖业中,为了达到抗病促生长的目的,养殖户及企业采用大量的使用抗生素的方法并应用于养殖的各个环节,而抗生素也确实对养殖业的发展起到了促进的效果,提高了生产效率,降低了饲养成本。但随着社会的发展,传统养殖业的弊端逐渐显露,越来越多的食品安全问题、抗生素导致的药物残留问题被消费者诟病。“无抗养殖”的概念在我国被提出,相关的法律也被颁布,得到了广大消费者的欢迎。在畜牧工作者不断探索现代化新养殖模式的过程中,寻找可行的抗生素替代物势在必行,而中草药及发酵饲料的出现,为无抗养殖开辟了新的道路,也有越来越多的研究机构对中草药及发酵饲料进行了深入的研究。中草药在我国具有悠久的历史,开始用于人医,后被逐渐运用到畜牧养殖中,根据不同中草药的不同药理作用,制作出不同效果的饲料添加剂。发酵饲料兴起于国外,而后被引入到国内,在畜牧养殖中也有很多研究报道。本试验把中草药及发酵饲料两者用于育雏蛋鸡及产蛋鸡养殖中与空白对照组进行养殖效果比较以及试验组间效果比较,从育雏鸡生长性能、免疫水平及产蛋鸡的生产性能、鸡蛋品质四个方面进行进一步的研究,论述中草药及发酵饲料在蛋鸡无抗养殖中的可行性,为更好的发展蛋鸡无抗养殖模式铺路。

### 4.1 中草药及发酵饲料对蛋雏鸡生长性能的影响

中草药营养成分丰富,含有多多种氨基酸、微量元素及常量元素,在畜禽生产中,畜禽摄入适量的中草药能够提高畜禽的营养水平以及补充微量元素,在日粮中加入中草药还可以提高饲料的转化率,调节畜禽机体的代谢能力,提高生长性能<sup>[62]</sup>;发酵饲料中含有益生菌,能够增加胃肠道中有益菌群的数量,通过发酵后的饲料原料可以产生多种不饱和脂肪酸和芳香酸<sup>[63]</sup>,提高采食量,促进消化吸收,并给动物提供多种营养物质,从而提高动物生长性能。体重变化是动物实验中衡量动物生长性能的重要指标,反映出动物机体生长发育的程度,通过测定平均日增重可以直观的展示出动物的生长发育状态,死淘率也可以进一步反应蛋雏鸡的生长状态。而衡量动物成本的关键指标则是料重比,料重比可以用来评价饲料报酬。因此,可以通过测定蛋雏鸡的料重比、平均日增重及死淘率来判定中草药及发酵饲料对蛋雏鸡生长状态的影响。

试验中,日增重方面,公雏鸡及母雏鸡三个试验组均高于对照组,中草药 A 组效果最好,在公雏鸡中显著高于中草药 B 组,极显著高于发酵饲料组和对照

组。在母雏鸡中显著高于其他三组。料重比方面，三个试验组在公雏鸡和母雏鸡中均低于对照组，中草药 A 组效果最好，在不同性别的蛋雏鸡中都表现为差异极显著，而中草药 B 在不同性别的蛋雏鸡中也表现为差异显著，说明中草药 A、B 及发酵饲料均可以降低饲养成本，提高经济效益。死淘率方面，三个试验组在不同性别蛋雏鸡中均低于对照组 12.5%，说明中草药 A、B 及发酵饲料都可以同等程度的降低蛋雏鸡死淘率。从整体看，试验组及对照组中公雏鸡的死淘率都要高于母雏鸡，而公母雏鸡的饲养环境及管理条件基本上不存在差异，笔者认为可能是母雏鸡先天自身的免疫力要高于公雏鸡，或者公雏鸡对于营养要求较高，这些有待于进一步的研究和认证。至于对照组雏鸡的死淘率高于正常值，究其原因可能是由于饲养期在冬天，鸡舍内采用保温灯以及热风机取暖，且通风措施不到位，导致鸡舍内过于干燥，加上雏鸡褪去的绒毛，使得空气中的异物型漂浮物增多，当鸡雏张嘴呼吸的时候，鼻腔丧失过滤功能，这些异物就会进入鸡的气管，导致鸡出现气管异物性堵塞，导致死亡。还有部分原因可能是本人在养殖过程中的管理以及维护饲养环境方面存在问题，比如对环境湿度以及温度把控不好等，也不排除个别鸡只免疫接种失败，而由于对照组没有任何药物添加剂来增强其自身的免疫力，致使对照组的雏鸡对疾病的抵抗能力要弱于其他试验组雏鸡，死淘率也就高于正常值。从以上三个指标来看，中草药 A、B 及发酵饲料在无抗养殖中可以提高蛋雏鸡生长性能，其中中草药 A 的效果最为明显。

## 4.2 中草药及发酵饲料对蛋雏鸡免疫水平的影响

中草药主要含有多糖类、有机酸类、鞣质和苷类等多种活性成分，作用于机体不仅可以直接抑制有害病菌，还可以促进免疫反应，活化机体免疫系统，促进免疫器官的发育，从而增强机体的免疫力。发酵饲料通过益生菌发酵，这些益生菌进入到畜禽消化道后，会改善胃肠道菌群状态，调节胃肠道免疫功能，促进胃肠道产生免疫球蛋白，从而增强机体的免疫功能。机体免疫功能增强的表现在免疫器官质量和免疫器官指数的增加，体液免疫功能常用血清免疫球蛋白的含量来衡量，同样血清中的抗体滴度也是衡量免疫水平的一个重要指标。

免疫球蛋白是抗体的表现形式和物质基础，其中 IgG、IgA 和 IgM 在免疫过程中占主导作用<sup>[64]</sup>。试验中，公雏鸡的结果显示，三个试验组的 IgG、IgA 和 IgM 均高于对照组，中草药 A 组的 IgG 和 IgM 均显著高于对照组，其他三组之间不存在差异性。在母雏鸡中三个试验组 IgM 和 IgA 均高于对照组，且中草药 A 组的 IgM 显著高出对照组，其他三组的 IgM 不存在差异性。由此可见，中草药 A、B 及发酵饲料均可以不同程度的增高蛋雏鸡血清中免疫球蛋白的含量，尤其是中草

药 A 效果更好。

免疫器官指数方面,在公雏鸡中三个试验组的胸腺指数、脾脏指数和法氏囊指数均高于对照组,但只有胸腺指数和法氏囊指数存在差异性,发酵饲料组的胸腺指数要显著高于对照组及其他两个试验组,其他三组的差异性不显著。法氏囊指数中,中草药 A 组最高,显著高于对照组,但与其他两个试验组没有差异性。母雏鸡中,胸腺指数方面,中草药 B 组最高,极显著高于对照组,中草药 A 组、发酵饲料组显著高于对照组,三个试验组对雏鸡的胸腺发育均有明显的促进作用。而在脾脏指数及法氏囊指数方面,并不存在差异性,但法氏囊指数方面三个试验组均高于对照组。由此可见,中草药 A、B 及发酵饲料对蛋雏鸡胸腺及法氏囊等免疫器官的发育有较为明显的促进效果。

机体的免疫抗病能力与血清中抗体水平呈正相关,试验中,不同性别的蛋雏鸡试验组的禽流感 H5 及新城疫抗体滴度均高于对照组,禽流感 H7 抗体滴度各组之间不存在差异性。公雏鸡中,禽流感 H5 抗体滴度方面,中草药 A 组最高,与中草药 B 组差异显著,与发酵饲料组、对照组差异极显著。新城疫抗体滴度方面,三个试验组均与对照组差异显著,且三个试验组之间无差异性。母雏鸡中,禽流感 H5 抗体滴度方面,三个试验组均高于对照组,中草药 A 组最高,与其他三组差异显著。新城疫抗体滴度方面,三个试验组均与对照组差异显著,中草药 B 组最高。说明中草药 A、B 及发酵饲料能够在不同程度上促进蛋雏鸡 B 细胞的增殖分化,提升 B 细胞免疫能力,增加血液中的抗体滴度,最终提高体液免疫能力。

综上所述,中草药 A、B 及发酵饲料均可在不同程度上提高血清免疫球蛋白含量,促进免疫器官发育,提高血液抗体水平,从而提高蛋雏鸡的免疫水平,其中中草药 A、B 两组效果较好。

### 4.3 中草药及发酵饲料对产蛋鸡生产性能的影响

鸡蛋是人们日常生活中不可或缺的食物之一,是主要的蛋白质来源<sup>[65]</sup>。在生产过程中,影响产蛋率的因素有很多,比如生长环境的刺激、鸡群的营养状态、鸡群的周龄等。蛋鸡进入产蛋期后,随着周龄的增加,产蛋率下降,畸形蛋率上升,商用蛋鸡在 450 日龄左右由于产蛋率偏低,料蛋比偏高,经济效益低,就会被养殖企业淘汰。据报道中草药及发酵饲料可以提高产蛋鸡的产蛋率,降低料蛋比,延长产蛋峰期。本试验采用 470 日龄的产蛋鸡,结果显示三个试验组的平均产蛋率、料蛋比显著高于对照组,畸形蛋率均显著低于对照组,且三个试验组之间的三个指标均不存在差异性。说明中草药 A、B 及发酵饲料均可以显著促进产

蛋鸡的产蛋功能，降低料蛋比，延长产蛋峰期，增加蛋鸡利用时间。

#### 4.4 中草药及发酵饲料对鸡蛋品质的影响

试验中，随着试验周期的增长，对照组的蛋壳强度、蛋白高度、蛋黄颜色及哈氏单位都出现了降低，而试验组的蛋白高度、蛋黄颜色及哈氏单位都得到了不同程度的上涨，在试验的第 28 天，中草药 B 组的蛋白高度极显著高于对照组，中草药 A 组、发酵饲料组蛋白高度、蛋黄颜色及哈氏单位显著高于对照组。说明中草药 A、B 及发酵饲料均可以显著性的改善鸡蛋的品质。

#### 4.5 中草药及发酵饲料经济效益分析

试验中，三个试验组的饲料单价均要高出对照组，尤其是中草药 A 组和中草药 B 组的饲料单价，分别高出对照组 102.69%、123.38%，这是由于两个中草药的组方为本人设计，含有多种中草药，采购于市面的药房，且为纯中草药制粉，不含有其他添加物，从而导致饲料成本过高。而且试验使用的蛋鸡日龄偏高，产蛋性能偏低，致使产蛋率低于商品蛋鸡，所以毛收入出现了负值，但中草药 A、B 两种中草药添加剂对蛋鸡生产性能的促进作用以及雏鸡的生长发育、免疫水平的促进作用是不可否认的，只是这两种中草药配方还需要进一步的完善，降低成本，才能投入到生产养殖中。发酵饲料是购买的市面的成品，各方面比较完善，价格低廉，所以收入在四个组中最高，可以增加蛋鸡经济效益。其在促进雏鸡生长发育、提高免疫水平及提高蛋鸡生产性能方面，也有着显著的效果。综合来说，考虑到饲养成本的问题，发酵饲料组在三个添加剂试验组的表现最好。

## 第五章 结论

1. 中草药及发酵饲料均可以在无抗养殖中不同程度的提高蛋雏鸡的日增重，降低料重比，降低死淘率，近而提高蛋雏鸡的生长性能，其中，中草药 A 组效果最好。

2. 中草药及发酵饲料均可以在无抗养殖中不同程度的促进蛋雏鸡血清中免疫球蛋白 IgG、IgA 和 IgM 的产生，促进胸腺、法氏囊等免疫器官的发育，提高血清中禽流感 H5、新城疫 ND 的抗体水平，近而提高蛋雏鸡整体的免疫水平，其中中草药 A、B 两组效果较好。

3. 中草药及发酵饲料均可以在无抗养殖中不同程度的提高产蛋鸡的产蛋率，降低料蛋比，延长产蛋峰期，近而提升产蛋鸡生产性能。

4. 中草药及发酵饲料均可以在无抗养殖中不同程度的提高鸡蛋的蛋白高度、蛋黄颜色及哈氏单位，改善鸡蛋品质。

## 参考文献

- [1]李延山,田颖,满金龙,刘兴福.搞好无抗养殖的技术措施[J].中国畜牧兽医文摘,2018,34(06):166.
- [2]周祖涛.蛋鸡无抗养殖技术实践[J].养殖与饲料,2019(01):10-13.
- [3]王霞.蛋鸡无抗养殖关键技术初探[J].畜禽业,2019,30(01):21-22.
- [4]段亚娜,王志俊,段昌学,赵娟,王曦,陈泽,刘一飞,赵敏,韩洁茹.无抗养殖模式可行性分析[J].山西农业科学,2016,44(08):1200-1202+1236.
- [5]曹金元,张浩.蛋鸡无抗养殖关键技术[J].养殖与饲料,2018(11):30-31.
- [6]董柏华,李亚非.蛋鸡保健饲养的关键点及推广效益[J].养殖技术顾问,2012(08):175.
- [7]赵锋.中草药在蛋鸡养殖上的应用[J].中国畜牧兽医文摘,2018,34(06):418.
- [8]闭兴明,枉云峰.中草药饲料添加剂研究的历史与现状[J].西南民族学院学报(自然科学版),1992(03):341-348.
- [9]陈长春,戴丽红,王琳琳,郭方超.中草药添加剂在畜禽生产应用中的研究进展[J].中国饲料,2018(22):14-17.
- [10]王丹,屈俊成,张昕.中草药饲料添加剂在畜禽养殖生产中的应用[J].养殖与饲料,2019(01):75-76.
- [11]张周年.中草药在畜禽养殖生产中的添加应用[J].中兽医学杂志,2017(02):82-83.
- [12]高登慧,陶玉顺,姚红艳,王文强.复合中草药添加剂饲喂生长猪的效果比较[J].山地农业生物学报,1998(04):197-199.
- [13]东彦新,李景峰,郭闯,高志刚.中草药“促长散”对肉鸡生长及血清激素的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2004(02):53-55.
- [14]王英,杨声.中草药饲料添加剂对鸡蛋品质的影响研究进展[J].中兽医医药杂志,2015,34(05):29-32.
- [15]Ashraf S,Zaneb H,Yousaf M S,Ijaz A,Sohail M U,Muti S,Usman M M,Ijaz S,Rehman H. Effect of dietary supplementation of prebiotics and probiotics on intestinal microarchitecture in broilers reared under cyclic heat stress.[J]. Journal of animal physiology and animal nutrition,2013,97 Suppl 1.
- [16]Fathi M M,Ebeid T A,Al-Homidan I,Soliman N K,Abou-Emera O K. Influence of probiotic supplementation on immune response in broilers raised under hot climate.[J]. British poultry science,2017,58(5).
- [17]赵云焕. 抗热应激添加剂对肉种鸡血液生化指标和生产性能影响的研究[D].华中农业大学,2006.
- [18]付兴周.中草药抗热应激添加剂对蛋鸡生产性能的影响研究[J].饲料研究,2012(08):19-21.
- [19]肖敏华,石达友,代雪立,宋晓琳,莫桂芬,郭世宁.复方中草药对慢性热应激下蛋鸡生产性能和心脏组织 HSP70 表达量的影响[J].中国家禽,2010,32(21):14-16.
- [20]王晓梅.中草药饲料添加剂在养殖生产中的作用[J].中国动物保健,2019,21(08):51-52.
- [21]杨琳,张宏福,李长忠,顾宪红,方路,马永喜,龚利敏,冯广明.不同断奶日龄仔猪消化道酸度

- 和胃蛋白酶活性的动态变化[J].畜牧兽医学报,2001(04):299-305.
- [22]薛掌林,张述斌,王必慧,刘瑞生,张宏波.中草药复方免疫增强剂对蛋鸡免疫功能的影响[J].中国畜牧兽医文摘,2011,27(06):201-203.
- [23]姚兆敏,陈卫东,仰忠华,蒋成君,李妮妮,郭艳,汪电雷,刘昌孝.白术研究进展及其质量标志物(Q-marker)的预测分析[J].中草药,2019,50(19):4796-4807.
- [24]宋杨,齐云.桔梗的药理研究进展[J].中国药房,2006(02):140-141.
- [25]高鸿霞,邵世和,王国庆.中草药防风的研究进展[J].井冈山医学专学报,2004(04):12-14.
- [26]刘家国,胡元亮,张宝康,吕殿红,宋大鲁.淫羊藿-蜂胶佐剂对实验动物非特异免疫功能的影响[J].中国兽医学报,2001(05):489-493.
- [27]任荣清,黄波,余波,赵娟,陈九甫,王祥兴.中草药免疫增强剂提高蛋鸡免疫力的效果[J].贵州农业科学,2016,44(01):110-112.
- [28]刘彦慈. 中草药饲料添加剂对肉仔鸡生产性能及肉质风味的影响[D].河北农业大学,2004.
- [29]马东予.中草药饲料添加剂对蛋鸡产蛋性能的影响[J].中兽医学杂志,2018(02):8-9.
- [30]齐小晶,刘渤涛,陈国顺,袁政委,高海霞.中草药饲料添加剂对白羽肉鸡鸡肉中挥发性成分的影响[J].安徽农业科学,2008(19):8098-8100.
- [31]雷晓军. 中草药饲料添加剂对肉仔鸡生长性能、血液生化指标及肉品质的影响[D].西北农林科技大学,2010.
- [32]周国瑾,虞建国.中草药添加剂在蛋鸡养殖中的作用[J].中国畜禽种业,2012,8(12):45.
- [33]王曼,敖翔,张立泰,周婷,李元凤,何健.发酵饲料的现状与发展前景[J].养猪,2019(02):11-14.
- [34]van Winsen R L, Urlings B A, Lipman L J, Snijders J M, Keuzenkamp D, Verheijden J H, van Knapen F. Effect of fermented feed on the microbial population of the gastrointestinal tracts of pigs.[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2001, 67(7).
- [35]S.Y. Yang, K.S. Ji, Y.H. Baik, W.S. Kwak, T.A. McCaskey. Lactic acid fermentation of food waste for swine feed[J]. Bioresource Technology, 2005, 97(15).
- [36]王玉田,郑瑞峰,李富伟,刘东霞.发酵饲料替代抗生素对断奶仔猪生产性能和血液指标的影响[J].当代畜禽养殖业,2018(01):3-5.
- [37]李玉侠,舒丹平,张晓杰,刘化伟,朱海洋.发酵饲料替代抗生素在断奶仔猪日粮中的应用[J].饲料博览,2018(01):17-20+24.
- [38]王长彦. 微生物发酵饲料替代饲用抗生素技术在商品猪生产中的应用研究[D].西北农林科技大学,2008.
- [39]夏圣奎,周岩民,许秀平,储新生,杨亮,王文郁.发酵饲料在蛋鸡上的应用研究[J].中国家禽,2019,41(20):55-59.
- [40]王永伟,宋丹,李爱科,王薇薇,周航,王丽,刘宽博.发酵饲料资源开发及应用技术研究进展[J].中国饲料,2019(11):75-80.
- [41]祝玉洪,马立周.发酵技术在饲料行业中的应用[J].饲料工业,2013,34(18):49-54.
- [42]熊锋,何荣海,张韦唯,侯福荣,马海乐.饼粕生物发酵饲料产业发展现状与趋势[J].粮食与饲料工业,2016(05):39-43.
- [43]Nuria Canibe, Bent Borg Jensen. Fermented liquid feed—Microbial and nutritional aspects and

- impact on enteric diseases in pigs[J]. *Animal Feed Science and Technology*,2012,173(1-2).
- [44]N. Canibe,H. Miettinen,B.B. Jensen. Effect of adding *Lactobacillus plantarum* or a formic acid containing-product to fermented liquid feed on gastrointestinal ecology and growth performance of piglets[J]. *Livestock Science*,2007,114(2).
- [45]Joris AM Missotten,Joris Michiels,Jeroen Degroote,Stefaan De Smet.Fermented liquid feed for pigs:an ancient technique for the future[J].*Journal of Animal Science and Biotechnology*,2016,7(01):1-9.
- [46]王伦学,周明,张新,汪志国.白酒糟酵母培养物在畜禽和反刍动物生产上的应用[J].*饲料工业*,2016,37(16):41-46.
- [47]王斌星,王蜀金,郭春华,何欢,高彦华,柏雪,杨加豹,周琳.酿酒酵母发酵液对断奶仔猪生长性能、小肠发育及小肠黏膜免疫功能的影响[J].*动物营养学报*,2016,28(12):4014-4022.
- [48]魏尊,张谦.棉粕源复合发酵饲料对产蛋鸡消化率和蛋品质的影响[J].*饲料研究*,2017(09):26-30.
- [49]Canibe N,Jensen B B. Fermented and nonfermented liquid feed to growing pigs: effect on aspects of gastrointestinal ecology and growth performance.[J]. *Journal of Animal Science*,2003,81(8).
- [50]Chah C C , Carlson C W , Semeniuk G , et al. Growth-Promoting Effects of Fermented Soybeans for Broilers[J]. *Poultry Science*, 1975, 54(2):600-609.
- [51]邱良伟,顾拥建,沙文锋,戴晖,朱娟.复合微生物固态发酵菜籽粕的研究[J].*安徽农业科学*,2015,43(03):209-211.
- [52]Canibe N,Jensen B B. Fermented and nonfermented liquid feed to growing pigs: effect on aspects of gastrointestinal ecology and growth performance.[J]. *Journal of Animal Science*,2003,81(8).
- [53]夏素银,王成章,严学兵,史莹华,樊文娜.发酵蛋白饲料替代豆粕对肉仔鸡生长性能、养分消化率及肠道菌群的影响[J].*饲料博览*,2010(05):50.
- [54]Petra J. Roubos-van den Hil,M.J. Rob Nout,Jan van der Meulen,Harry Gruppen. Bioactivity of tempe by inhibiting adhesion of ETEC to intestinal cells, as influenced by fermentation substrates and starter pure cultures[J]. *Food Microbiology*,2010,27(5).
- [55]朱丽慧,廖荣荣,杨长锁.肠道微生物对家禽肠道免疫功能的调节作用及其机制[J].*动物营养学报*,2018,30(03):820-828.
- [56]李明艳. EM 发酵饲料在蛋鸡生产中应用效果研究[D].西北农林科技大学,2010.
- [57]赵春全.无抗微生物发酵饲料对蛋鸡生产性能和蛋品质的影响[J].*中国畜牧兽医文摘*,2014,30(02):172.
- [58]王少琨,朱子晨,张倩,吴正生,钟光,曲昆鹏,王继光,张帅,宋志刚.发酵酒糟对海兰褐蛋鸡生产性能、蛋品质和肠道健康的影响[J].*中国家禽*,2018,40(09):30-33.
- [59]孙汝江,吕月琴,高明芳,肖发沂,姜柏翠.微生物发酵饲料在蛋鸡生产中的应用研究[J].*中国饲料*,2012(15):12-14+26.
- [60]张益焄,陆东东,陈靖源,余斌,卢英华,王杰,米见对,廖新梯.日粮中添加发酵豆粕对仔猪粪

便氨气排放量的影响[J].家畜生态学报,2017,38(07):71-75.

[61]Cheng S S, Li Y, Geng S J, et al. Effects of dietary fresh fermented soybean meal on growth performance, ammonia and particulate matter emissions, and nitrogen excretion in nursery piglets [J]. Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, 2017,18(12): 1083-1092.

[62]刘鑫. 日粮添加苜蓿素对蛋鸡产蛋性状与免疫功能的影响[D].西北农林科技大学,2016.

[63]刘晓明. 乳酸菌、枯草芽孢杆菌、酵母菌发酵不同饲料原料参数的研究[D].山东农业大学,2015.

[64]杨树宝. 鸡呼吸道相关性淋巴组织发育及其免疫功能发生的研究[D].吉林农业大学,2014.

[65]苑耀辉,许丹,王方,王晓宇.中草药在改善鸡蛋品质中的应用[J].北方牧业,2019(23):23.

## 致谢

光阴荏苒，时光飞逝，转眼就走到了这一天，试着对过去挥挥手，说一声再见。

都说良师益友，良师难求。在论文完成之际，我要特别感谢我的指导老师李祥龙和朱文进的悉心教导和热情的关怀。在整个论文的撰写过程中，两位老师为我倾注了大量的心血，从论文的选题、构思到试验方案的设计及试验过程中的指导，都离不开两位老师对我的无私的帮助，特别是他们渊博的学识、严谨的学术精神以及深厚的文学素养使我钦佩，让我在科师获益良多。

其次，我要感谢在试验养殖过程中对我无私帮助的苏永梅老师，从输精开始到收集种蛋、入孵、出壳、育雏以及疫苗接种、配制饲料等每个环节都离不开苏老师对我的帮助，我何其幸运。

我还要感谢那些帮助我的同门们：周晓、周瑞红、秦学波、申树瑞，每次想到试验过程中她们对我的无私帮助，我都感动不已。那些在实验室谈论学术的日子，是我青春中难以忘记的小美好。

最后，谨向参加本文评阅和答辩的各位专家致以最真挚的谢意！